

# 面向研究的深度学习课程大纲

*从零起点建立推导 实现 实验与研究判断能力*

72 个主体单元 · 6 条高级分支 · 30 个深入单元

审阅版 2026 年 10 月 4 日

## 课程定位

这是一套独立的深度学习教程设计，面向希望系统补齐基础并开展研究的大学教师和独立研究者。它不预设已经掌握 Python、线性代数、微积分、概率统计、机器学习或 PyTorch；现有 Anaconda 可作为实验环境。

课程从问题和数据出发，推导神经网络为什么这样计算、为什么能训练以及什么时候会失败，再进入架构、生成方法与研究系统。深度学习是机器学习中的一类方法；选用深度模型本身不是研究价值的证明。

## 这份大纲请重点审阅什么

- 学习路线是否覆盖你真正想研究的问题，基础是否足够自治，哪些分支值得优先展开。
- 每个单元的问题、推导、图解和实验验收是否足够具体，是否仍有未经解释的先修。
- 教程的深度与节奏是否合适；单元数量来自内容拆分，不是预设篇幅目标。

## 本次交付的边界

本次交付是大纲、依赖关系和逐单元验收设计。下文的逐单元推导、图解、Notebook、代码和实验均是后续正文的制作计划，不表示已经完成或实际跑过这些实验。路线图是本次已制作的导航图。

72 个主体单元与 30 个高级单元共 102 个，均不等于 102 课时，也不要求读完全部后才能开始研究。可以从最小可运行实验或黑盒 Agent 评价切入，再补足当前问题所需的数学、模型与证据。

## 教程怎样展开与怎样验收

每个单元围绕一个完整问题组织连贯正文。概念不是孤立名词，公式不是结论清单，代码不是未经核对的示例。首次出现的符号必须解释对象、维度、单位和条件。



图1 后续每个教程单元的展开顺序。所有图必须服务于机制、计算或失效条件。

### 推导与证明的分层

- 基础层：用小例子和手算建立对象与直觉，明确符号、shape、单位和概率语义。
- 推导层：逐步推关键公式，解释每一步条件；用解析特例、有限差分或独立实现核验。
- 研究层：分清完整证明、证明草图、经验现象和开放问题。高等理论只在先修充分时深入。

### 后续每个单元的独立交付

教程正文 PDF、独立实验指南、可运行 ipynb、对应 py 脚本、练习与详解、环境与数据说明。使用合成或可合法取得的数据；大型模型提供小规模机制实验和资源说明，不承诺普通电脑复现前沿规模性能。

### 四项验收同时成立才算掌握

能解释问题与假设；能独立完成关键推导或手算；实现通过独立核验；能诊断至少一个失败条件。验收依据产出，不能用读过页数、课时或单次高分代替。

012、015、022、027、034、053、060、062、067 及高级数学单元密度较高，正文应分成基础、推导和实验段。一个单元可以跨多次学习，不为保持整齐而压缩。

## 共同基础与可选专题的边界

共同基础以能力为准。开展训练研究必须能正确理解任务、数据、张量、梯度、目标和评价；不要求先完成所有理论、架构和系统技术。已具备能力者可通过验收跳过重学。

### 共同起点与训练研究底座

A 为从零入口。B 与 C 提供按需补齐的数学、概率与证据语言。D 是神经网络与自动微分的共同核心。E 提供可靠训练能力，其中 038 为理论深入，041 按预训练需求选学；042 验收共同训练能力；容量理论与迁移学习仅按实际项目补入。

I 中的资源测量、资产追溯和研究规范贯穿全程：006 即可开始记录；030 后可接 065 与 069；正式比较补 022；分布式 067 只在确有多设备问题时学习。

### 按问题选择的方法与高级分支

F、G、H 是架构和目标专题，不是人人必须依次完成的三级门槛。Transformer 主线不强制 RNN、CNN；扩散入门不强制 GAN；黑盒 Agent 系统评价不强制先训练语言模型。

T、S、L、M、Gx、X 六条高级分支用于课题深化。图网络、科学计算、RL 式后训练、连续时间扩散等各有额外先修；不把领域知识和高等数学藏在“零基础”承诺里。

### 怎样读取直接先修

逐单元的直接先修列出硬依赖。选定目标后递归补齐这些先修，得到先修闭包；导航页已自动计算示例路线。闭包表示最终独立完成该目标需要具备的能力，并不表示做第一次探索前要全部读完。

项目中采用不同方法时，只补实际方法的先修。诸如“选检测或分割补 046”的条件写在对应单元中；闭包计算只包含无条件先修，条件选修须另加。领域课题仍需补领域知识、数据许可和可用算力。

### 实验资源原则

A 至 E 的第一版实验以 CPU 可运行、可核查的小规模为优先。视觉、语言和生成提供 CPU 机制版及可选 GPU 扩展版。多卡或大型模型实验标记资源要求；没有相应硬件时只提交语义验证或容量估计，不伪装为真实吞吐结果。

# 阶段总览与依赖导航

图中的箭头表示常见衔接，不能替代逐单元硬先修。研究系统内容会在前面实验中穿插。



图 2 主体与高级分支的组织关系。L4 至 L5 另有黑盒系统评价入口。

## 按任务选择学习路线

先决定首个可检查产出，再补先修。以下闭包含目标单元；编号范围只是闭包成员清单，不是学习顺序，也不能替代验收。实际按直接先修推进；例如语言路线的 065 必须在 055 之前。

### 从零开始的第一份实验

#### 目标单元 006

完整单元级硬先修闭包共 6 个单元 001 至 006

首个完整产出 可重跑最小实验、数据字典和疑问清单；尚不宣称获得稳定研究结论。

### 独立训练与诊断神经网络

#### 目标单元 042、065、069

完整单元级硬先修闭包共 40 个单元 001 至 012、014、016 至 037、039 至 040、042、065、069

首个完整产出 MLP 研究包及资源报告；这是训练研究共同核心的验收路线，允许先完成 030 再逐项补齐。

### 小型语言模型研究

#### 目标单元 057、070

完整单元级硬先修闭包共 47 个单元 001 至 012、014、016 至 037、039 至 040、049、052 至 057、065、069 至 070

首个完整产出 从零训练的小型 decoder、固定评价、污染检查与可复跑比较；不把 RNN、CNN 或扩散列为门槛。适配路线另选 L1、022 与 069。

路线长短不代表难度或工时保证。第一份小实验可以先做；形成正式研究结论时再满足相应推导、评价与复现能力。

## 研究专题的独立入口

### Agent 与检索系统评价

#### 目标单元 L4、L5

完整单元级硬先修闭包共 15 个单元 001 至 007、016 至 018、020 至 022、L4、L5

首个完整产出 黑盒模型上的可重放任务集、受控工具沙盒和质量成本比较；不用先训练 Transformer 或学习深度 RL。

### 扩散机制研究

#### 目标单元 022、062、065、069

完整单元级硬先修闭包共 34 个单元 001 至 012、014、016 至 032、035、062、065、069

首个完整产出 从二维分布起步的 DDPM 推导、实现与采样诊断；G2 连续时间理论另选，GAN 不是硬先修。

### 科学机器学习起步

#### 目标单元 S3、S5

完整单元级硬先修闭包共 40 个单元 001 至 005、007 至 037、039、071、S3、S5

首个完整产出 可解析动力系统上的状态与梯度验证、逆问题误差报告；PINN 或神经算子课题再补 S4 和领域知识。

黑盒 Agent 入口包含离散概率与统计补课，不强制先学微积分。017 与 018 先完成离散部分；连续模型再补 010。科学路线中的领域理论、真实数据条件和实验安全须按实际课题另补。

## 与机器学习大纲怎样配合

已核对另一份 48 页的《面向研究的机器学习课程大纲》审阅版，其中有 136 讲主体与 30 个深入单元。本课程是独立设计，不把那份大纲或其他深度学习材料视为已经掌握的先修。以下是主题对应，不能按编号互相替换。

### 基础重叠有教学理由

机器学习大纲 A 至 E 的计算、数学、概率、优化与评价主题，对应本课程 A 至 E 中相同的基础能力。本课程仍从头解释，并将例子更早收束到张量、计算图、数值稳定和神经训练。已经通过同等验收者可以直接跳至目标单元。

### 深度专题转为主线

机器学习大纲 H 中的 083 至 095 涉及多层网络、反传、PyTorch、训练和视觉；I 中的 096 至 110 涉及序列、注意力、语言与生成。本课程将这些主题展开为机制推导、训练诊断、架构假设、实验和系统证据，不能仅靠增加名词或数量体现深度。

### 各自承担的边界

机器学习大纲更适合比较方法家族，包含树、集成、核、聚类及其他广泛主题。本课程仅保留理解深度学习所需的简单基线和局部数学，不完整重讲这些家族；若研究问题需要，再转回对应机器学习专题。

机器学习大纲中的 Agent 与系统单元可与本课程 L4 至 L5 互相对照。本课程后训练分支额外补策略梯度桥接，科学分支补微分方程与逆问题，系统分支强调数值正确性、资源与质量的共同证据。

### 开始研究与形成研究贡献

完成 006 后就可以复跑最小实验、读论文并整理疑问。完成目标路线的关键验收后，可以独立设计有边界的比较。原创贡献还需文献定位、新颖性判断和充分证据，任何单一课程都不能预先保证。

## A 计算与实验语言

### 001 至 006 共 6 个单元 共同起点

先让纸笔结果变成可运行、可检查、可重做的实验。

阶段验收产出 一份数据字典、固定拆分、可从空会话重跑的最小实验。

### 001 深度学习问题与证据

**核心问题** 一个模型究竟从什么数据学习，怎样判断它学会了可迁移的规律？

**直接先修** 无。只需纸笔和四则运算。

**推导计划** 从四则运算建立样本、特征、标签、参数、损失与未见数据的含义，不预设机器学习知识。

**图解计划** 同一组点的记忆解与可泛化解；训练和测试的信息边界。

**实验与验收** 手算两个预测规则的误差，写出任务、预测时点和封存测试集；解释训练好而测试差的例子。

**常见误区** 把深度学习等同于大语言模型；把训练拟合当成现实有效性。

### 002 Anaconda 与 Python 第一份实验

**核心问题** 怎样让纸笔计算变成可以重新运行的程序？

**直接先修** 001

**推导计划** 逐步学习变量、数值类型、条件、循环、列表和函数；解释赋值与等式的差别。

**图解计划** 从环境到解释器再到脚本的执行路径。

**实验与验收** 建立独立 Anaconda 环境，重现 001 的计算并记录 Python 版本；清空会话后仍得到同样结果。

**常见误区** 把安装成功当成理解程序；在不同环境中混用包；依赖 Notebook 隐藏状态。

### 003 函数文件与最小测试

**核心问题** 怎样把实验拆成能核对输入输出的步骤？

**直接先修** 002

**推导计划** 学习字典、路径、异常、函数作用域和断言；补充类、实例、方法与最小继承，为自动微分对象及 `nn.Module` 做准备。

**图解计划** 数据读取、预测、损失与记录的函数依赖图。

**实验与验收** 写可执行脚本和三个边界测试，定位故意植入的索引、类型和路径错误。

**常见误区** 静默吞掉异常；把所有逻辑塞入一个单元格；只检查是否报错。

## 004 数组张量与形状思维

**核心问题** 同一个数学式怎样作用于一批样本而不改变含义？

**直接先修** 003

**推导计划** 用小数组解释轴、shape、索引、切片、广播和归约；区别逐元素乘法与矩阵乘法的操作。

**图解计划** 批次、特征、通道三种轴的彩色标注。

**实验与验收** 用 NumPy 重写循环计算并逐项对齐；每个中间量写出 shape，构造一个错误广播反例。

**常见误区** 把批次轴当特征轴；转置碰巧能运行便认为含义正确。

## 005 数据管线与可视化检查

**核心问题** 模型看见的输入是否真是任务允许使用的信息？

**直接先修** 004

**推导计划** 定义拆分单位、重复样本、缺失值、尺度和简单描述统计；复杂统计结论留到 C 阶段。

**图解计划** 原始记录到张量的流向；实体与时间拆分示意。

**实验与验收** 建立数据字典，绘制分布与样本图，检查重复、标签错位和未来信息；固定训练验证测试名单。

**常见误区** 随机拆行造成同一对象泄漏；在全量数据上拟合预处理。

## 006 第一次可重跑的研究练习

**核心问题** 怎样保留一个结果形成的完整过程？

**直接先修** 005

**推导计划** 用配置、随机状态、数据版本、指标定义和运行记录描述实验；此时只做描述性观察。

**图解计划** 问题、配置、运行、产物与证据的闭环。

**实验与验收** 重跑一个提供的极小示例，保存配置、日志和误差样本；写出三条待解释现象，不先宣称机制。

**常见误区** 只保存最高分截图；把一次随机运行称为稳定结论。

## B 数学与数值基础

### 007 至 015 共 9 个单元 按目标补齐的共同数学

先理解对象、形状与变化，再推导网络；013 和 015 的深入部分按目标进入。

阶段验收产出 能标注每个张量 shape，独立推导链式法则，并解释数值误差。

#### 007 代数函数与图像语言

**核心问题** 公式中的符号怎样对应输入输出和可观察变化？

**直接先修** 001、003

**推导计划** 从方程、指数、对数、求和、复合函数和坐标图讲起；说明定义域与单位。

**图解计划** 线性、指数、对数与分段函数的对照图。

**实验与验收** 手绘并用代码验证常见函数；解释取对数为何改变乘积表达但不保证所有目标等价。

**常见误区** 忽略对数底数和定义域；用符号推演替代对象解释。

#### 008 向量内积与几何

**核心问题** 特征、参数、距离与相似度怎样统一为向量运算？

**直接先修** 004、007

**推导计划** 逐项推导内积、范数、夹角与投影；说明零向量和尺度变化的例外。

**图解计划** 二维投影及高维向量的坐标解释。

**实验与验收** 手算三维内积、距离和余弦相似度，再对照 NumPy；举出尺度改变模型行为的例子。

**常见误区** 把相似度当概率；认为高维直觉与二维图完全一致。

#### 009 矩阵线性映射与仿射变换

**核心问题** 一个全连接层怎样同时变换许多样本？

**直接先修** 004、008

**推导计划** 推导矩阵乘法、转置、线性组合与仿射映射；逐步对齐批次优先的维度约定。

**图解计划** 基向量变换、矩阵组合和批次数据流。

**实验与验收** 手算两层小矩阵乘法，验证结合律及维度；区别偏置广播与数据复制。

**常见误区** 交换不可交换的矩阵；省略 shape 造成错误推导。

## 010 导数积分与局部变化

**核心问题** 斜率为什么能指示参数应向哪里变化？

**直接先修** 007

**推导计划** 从极限直观、差商到基本求导；解释积分、面积与微积分基本关系，完整实分析另作补充。

**图解计划** 割线到切线；局部近似与有限步长误差。

**实验与验收** 比较解析导数和中心差分，扫描步长；用数值积分核对简单函数。

**常见误区** 认为导数在不光滑点总存在；把有限差分误差当模型梯度错误。

## 011 偏导梯度与链式法则

**核心问题** 很多参数共同影响损失时怎样系统计算变化？

**直接先修** 009 至 010

**推导计划** 从二元函数推广偏导、全微分和梯度；推导复合函数链式法则与方向导数。

**图解计划** 等高线、梯度方向与分支计算图。

**实验与验收** 手算二参数复合损失并与有限差分核验；解释负梯度只是局部下降信息。

**常见误区** 混淆偏导与总导数；漏掉同一变量的多条影响路径。

## 012 雅可比与矩阵求导

**核心问题** 反向传播为什么计算向量雅可比积而不显式存整个雅可比？

**直接先修** 011

**推导计划** 定义雅可比、VJP 与 JVP，逐步推导仿射层和广播归约的梯度；固定行列向量约定。

**图解计划** 完整雅可比与乘积传播的内存对比。

**实验与验收** 对一个二层批次网络手算各参数梯度及 shape；用数值差分交叉核验。

**常见误区** 不注明求导布局；把逐元素乘法、外积和矩阵乘法混用。

## 013 秩奇异值与条件数

**核心问题** 表示压缩、病态优化和低秩适配在数学上有什么共同点？

**直接先修** 009

**推导计划** 定义线性相关、秩、特征值和奇异值分解；推导低秩重构与条件数的基本含义。

**图解计划** 椭球变换、奇异值谱与低秩截断误差。

**实验与验收** 对小矩阵做 SVD 并重构，比较不同秩误差；展示小扰动被放大的病态例子。

**常见误区** 认为低秩一定不损失任务信息；把条件数当成所有训练困难的解释。

## 014 浮点数与稳定数值计算

**核心问题** 数学等价的公式为什么在计算机上得到不同结果？

**直接先修** 004、007、010

**推导计划** 解释浮点精度、舍入、上溢下溢和消减；推导稳定  $\log\text{-sum-exp}$  与中心差分误差权衡。

**图解计划** 动态范围、误差随步长变化的曲线。

**实验与验收** 复现 softmax 溢出并用稳定实现修复；记录不同 dtype 的误差与有限值检查。

**常见误区** 把更低精度等同于无损加速；只在正常输入上测试。

## 015 局部近似与优化几何

**核心问题** 曲率、步长和参数尺度怎样共同影响优化？

**直接先修** 011、013

**推导计划** 推导一阶二阶 Taylor 近似、Hessian 与二次型；说明凸性、驻点、鞍点和局部结论。

**图解计划** 狭长谷地中的迭代轨迹及 Hessian 主方向。

**实验与验收** 在可解析二维二次函数上推导步长稳定范围并验证；区别局部下降和全局最优保证。

**常见误区** 把非凸网络的训练成功解释成已证明全局收敛。

## C 概率统计与学习证据

### 016 至 022 共 7 个单元 共同概率与评价基础

从随机数据到损失，再到可信比较；正式统计结论需要 022。

阶段验收产出 一份拆分正确、指标明确、带不确定性和假设说明的比较计划。

#### 016 随机变量与条件概率

**核心问题** 训练数据中的随机性和条件信息应怎样表达？

**直接先修** 007

**推导计划** 从事件、联合、条件与独立性建立概率；推导全概率与 Bayes 公式，区分条件和干预。

**图解计划** 概率树与联合分布表。

**实验与验收** 手算分类小例子的后验；构造相关但不独立的变量，说明采样单位。

**常见误区** 把  $P(A \text{ 给定 } B)$  倒写为  $P(B \text{ 给定 } A)$ ；把相关性直接当因果。

#### 017 分布密度与似然

**核心问题** 模型输出概率或密度时，它究竟在假设什么？

**直接先修** 016

**推导计划** 先学离散分布与有限和似然；连续密度作为第二段，补 010 后学习积分归一化，解释密度可大于 1 及似然的参数含义。

**图解计划** 概率质量、概率密度与似然作为参数函数的区别。

**实验与验收** 离散段写 Bernoulli 生成器和对数似然并检查参数边界；进入连续模型前补 010 并验证 Gaussian 密度积分。

**常见误区** 把似然当参数后验；将概率密度直接解释为事件概率。

#### 018 期望方差与抽样误差

**核心问题** 为什么一个小批次或一次运行不能代表全部情况？

**直接先修** 017

**推导计划** 先以有限和推导期望、方差、协方差及样本均值方差；连续情形补 010，解释大数定律与中心极限定理前提。

**图解计划** 重复抽样分布与样本量对误差的影响。

**实验与验收** 模拟独立与相关样本的均值误差；估计 Monte Carlo 标准误并说明失效条件。

**常见误区** 把大量相关样本当同量独立证据；把标准差当均值标准误。

## 019 熵交叉熵与 KL 散度

**核心问题** 分类损失、分布匹配和生成目标为何常出现对数？

**直接先修** 017 至 018

**推导计划** 推导交叉熵与熵加 KL 的分解，证明 KL 非负的基本路径；说明支持集与方向性。

**图解计划** 两个分布的质量覆盖及正反 KL 行为。

**实验与验收** 手算离散分布的熵、交叉熵和 KL；构造零概率导致无穷损失的例子。

**常见误区** 把 KL 当对称距离；忽略支持集而随意比较目标。

## 020 经验风险与泛化

**核心问题** 训练平均损失为什么只是目标总体风险的替代？

**直接先修** 018

**推导计划** 建立总体风险、经验风险、模型选择与偏差方差语言；分清估计、优化和近似误差。

**图解计划** 训练数据、模型选择与目标人群的关系图。

**实验与验收** 在合成问题改变样本量与模型容量，分离拟合误差和测试误差；记录数据假设。

**常见误区** 把训练损失低视为泛化证明；把分布漂移归为优化失败。

## 021 指标拆分与可信评价

**核心问题** 一个数字怎样成为与任务目标相关的证据？

**直接先修** 005、018、020

**推导计划** 推导混淆矩阵、precision、recall、F1 及回归指标；介绍阈值、校准和分组统计。

**图解计划** 训练验证测试隔离与阈值选择流程。

**实验与验收** 实现指标并对照手算；按实体或时间拆分，测试集仅在方案冻结后使用。

**常见误区** 类别失衡时只报准确率；用测试集反复调参；混淆宏平均与微平均。

## 022 比较实验与统计不确定性

**核心问题** 怎样判断改进来自方法，而不是随机性、调参或选择偏差？

**直接先修** 018、021

**推导计划** 推导配对差异、置信区间与 bootstrap 思路；说明多重比较、依赖样本和效果量的边界。

**图解计划** 配对实验、消融设计与多次试验选择偏差。

**实验与验收** 预先写主指标和比较计划，报告多种子配对结果与区间；避免把训练种子当数据抽样。

**常见误区** 只挑最好种子；把不显著当等效；把消融相关性写成普遍因果结论。

## D 神经网络与自动微分

### 023 至 031 共 9 个单元 训练研究共同核心

先手算与 NumPy，再迁移 PyTorch；框架始终可与小规模实现核验。

阶段验收产出 通过梯度检查、单批次过拟合和中断恢复测试的两层网络。

### 023 线性模型与最小训练闭环

**核心问题** 神经网络之前，怎样把模型、目标、梯度和更新接在一起？

**直接先修** 009、011、014、020

**推导计划** 从平方损失推导线性模型梯度；用小规模解析解或数值最小二乘作参照。

**图解计划** 预测到损失再到参数更新的闭环。

**实验与验收** 用 NumPy 写线性回归，检查梯度与收敛；对照常数基线，保存固定拆分。

**常见误区** 基线过弱；把正规方程求逆当作稳定数值实现。

### 024 逻辑回归与 softmax 分类

**核心问题** 从分数到概率再到损失的每一步是怎样来的？

**直接先修** 017、019、021、023

**推导计划** 推导 sigmoid、softmax、负对数似然及交叉熵对 logit 的梯度；统一批次归约。

**图解计划** logit、概率单纯形与分类边界。

**实验与验收** 从零实现二分类和多分类，与稳定库结果及有限差分比较；解释极端 logit。

**常见误区** 先 softmax 再误用接收 logits 的损失；混淆总和损失与均值损失。

### 025 多层网络与表示

**核心问题** 增加非线性层怎样改变模型能表示的函数？

**直接先修** 024

**推导计划** 推导多层前向计算和参数量；说明纯线性层复合仍线性，区分表达能力与可学习性。

**图解计划** 隐藏表示逐层变换及二维决策边界。

**实验与验收** 手算一个两层小网络；用 NumPy 实现 XOR 并对照无非线性的网络。

**常见误区** 把通用逼近定理当作训练、样本效率或现实泛化保证。

## 026 从标量计算图推导反向传播

**核心问题** 链式法则怎样变成可重复的局部计算？

**直接先修** 011、025

**推导计划** 逐节点推导局部导数、上游梯度和分支累加；说明反向拓扑顺序与共享参数。

**图解计划** 带数值的完整前向和反向计算图。

**实验与验收** 纸笔完成一个含分支的小网络梯度，写最小标量自动微分器并通过测试。

**常见误区** 漏加共享路径梯度；只背反传公式而不知道目标标量是什么。

## 027 批次反向传播与损失归约

**核心问题** 从一个样本推广到批次时，梯度和平均因子怎样变化？

**直接先修** 012、024、026

**推导计划** 完整推导仿射层、激活、交叉熵的矩阵梯度；明确广播反传和 batch 平均。

**图解计划** 前后向每个张量的 shape 与梯度流。

**实验与验收** 写 NumPy 多层网络反传；逐参数有限差分与逐样本求和核验，通过相对误差测试。

**常见误区** 遗漏批次归约因子；把 bias 梯度沿错误轴求和。

## 028 自动微分机制与边界

**核心问题** 框架替我们求导时做了什么，又没有保证什么？

**直接先修** 014、027

**推导计划** 比较符号微分、数值差分和自动微分；推导反向模式 VJP，介绍高阶导数与不可微点约定。

**图解计划** 动态图生命周期、保存激活与梯度累加。

**实验与验收** 扩展最小自动微分器支持广播和共享节点；测试不可微点，解释自动微分不验证建模正确性。

**常见误区** 把自动微分当数值近似；以非光滑点的差分不一致断言框架出错。

## 029 PyTorch 张量与 autograd

**核心问题** 怎样把已经理解的计算迁移到框架并保留检查能力？

**直接先修** 004、014、028

**推导计划** 学习 tensor、dtype、device、requires\_grad、leaf、detach、no\_grad 与梯度累加语义。

**图解计划** 张量存储、计算图与设备之间的关系。

**实验与验收** 把 027 迁移到 PyTorch 并逐层比对；制造原地修改和意外 detach 问题后定位。

**常见误区** 用重新构造 tensor 切断图；忘记清梯度；误以为 eval 会自动禁用梯度。

## 030 模块数据加载与训练循环

**核心问题** 怎样构成一个训练验证测试职责清楚的工程闭环？

**直接先修** 021、029

**推导计划** 解释 nn.Module 参数注册、Dataset 与 DataLoader、优化器状态、train 与 eval 及损失归约。

**图解计划** 一轮训练和一次验证的时序图。

**实验与验收** 写完整小网络训练脚本与 Notebook，保存模型、配置、优化器和拆分；中断恢复并核对结果。

**常见误区** 验证仍更新参数；漏注册参数；只保存权重却声称能精确恢复训练。

## 031 梯度核验与最小调试法

**核心问题** 训练失败时先检查哪一层证据最省时间？

**直接先修** 027、030

**推导计划** 明确有限差分、梯度范数和单批次过拟合的诊断能力；区分正确性检查与性能评价。

**图解计划** 从数据到损失再到梯度的调试树。

**实验与验收** 构建梯度检查、单批次过拟合、随机标签与输入扰动测试；提交可定位的故障报告。

**常见误区** 一开始就改大模型；把随机标签可拟合误当真实泛化能力。

## E 可靠训练与表示适配

### 032 至 042 共 11 个单元 训练研究共同核心及深入

建立训练诊断能力；038 是理论深化，041 按是否采用预训练补入。

阶段验收产出 一个强基线、公平预算、可解释失败且可以重做的神经网络研究包。

### 032 小批量随机梯度下降

**核心问题** 噪声梯度为什么能用于训练，其代价是什么？

**直接先修** 011、018、031

**推导计划** 推导 mini-batch 梯度估计、无偏条件及方差随批量变化；讨论采样与学习率尺度。二阶优化几何另补 015。

**图解计划** 批量大小影响轨迹、噪声和吞吐的对照。

**实验与验收** 固定数据顺序与预算比较全批量和 SGD，分别报告步数、样本数与时间。

**常见误区** 不同训练预算直接比优劣；把所有批量梯度都视为无偏独立样本。

### 033 动量学习率与调度

**核心问题** 惯性与随时间变化的步长怎样改变优化轨迹？

**直接先修** 032

**推导计划** 推导动量与指数移动平均，解释 warmup、衰减和调度单位；区分 epoch 与 optimizer step。

**图解计划** 狭长谷地中 SGD 和动量路径；学习率曲线。

**实验与验收** 在二次函数和小网络上比较动量、固定步长与调度；检查恢复训练后的调度一致性。

**常见误区** 把 warmup 当普遍必需；梯度累积后沿用错误的调度步数。

### 034 自适应优化器与权重衰减

**核心问题** Adam 的两个矩估计解决什么，AdamW 又改了什么？

**直接先修** 033

**推导计划** 逐步推导 Adam 偏差修正、epsilon 作用及更新式；说明自适应情形下 L2 惩罚与解耦衰减不等价。

**图解计划** 不同参数的有效步长与衰减路径。

**实验与验收** 手算前两次更新，再与框架核验；等预算比较 SGD、Adam 与 AdamW 并记录超参数搜索。

**常见误区** 将 AdamW 当无条件最佳选择；比较优化器却不给各自合理调参。

## 035 激活初始化与信号传播

**核心问题** 网络加深时信号与梯度为什么会消失或爆炸？

**直接先修** 018、027、031

**推导计划** 在独立等假设下推导方差传播与 Xavier、He 初始化的动机；解释激活饱和和 ReLU 边界。

**图解计划** 各层激活与梯度分布随深度变化。

**实验与验收** 扫初始化尺度与激活函数，记录层间方差和训练曲线；指出理论假设不成立时的现象。

**常见误区** 把经验初始化公式当对所有架构的定理；只检查输出层梯度。

## 036 归一化与训练推理状态

**核心问题** BatchNorm 和 LayerNorm 分别归一化哪些轴，又引入什么依赖？

**直接先修** 018、030、035

**推导计划** 逐项推导均值方差、缩放平移及轴选择；解释批统计、运行统计和 epsilon。

**图解计划** BN 与 LN 跨轴计算及 train 和 eval 差异。

**实验与验收** 手写小张量归一化与框架比对，测试小批量和分布变化；核对推理时统计。

**常见误区** 把两种归一化当可随意替换；漏掉训练推理状态差异。

## 037 正则化与数据增强

**核心问题** 怎样限制不可靠的拟合，又避免把真实信号破坏掉？

**直接先修** 020、034、036

**推导计划** 推导权重惩罚与 dropout 的期望尺度；从任务不变性解释增强、早停和标签平滑。

**图解计划** 拟合曲线与增强所施加的假设。

**实验与验收** 分别消融早停、dropout、衰减和增强；记录增强是否改变标签语义及随机性。

**常见误区** 把所有正则化同时加入后无法归因；把训练损失降低当正则化成功。

## 038 容量过参数化与理论边界

**核心问题** 更大网络为什么有时泛化更好，现有理论能解释到哪里？

**直接先修** 013、020、037

**推导计划** 解释参数量、函数类、隐式偏置与双下降现象；对通用逼近、界与渐近结果标注条件。

**图解计划** 插值阈值附近的实验曲线与理论适用区域。

**实验与验收** 在合成数据复现一个容量现象并变更数据噪声；写出证据支持和不支持的结论。

**常见误区** 把小实验中的双下降当普遍规律；用宽松泛化界预测现实分数。

## 039 损失设计失衡与校准

**核心问题** 实际任务的代价与模型训练目标不一致时怎样处理？

**直接先修** 019、021、037

**推导计划** 推导加权损失、阈值决策和温度缩放；区分采样分布、优化目标与部署概率。

**图解计划** 分类边界、可靠性图与代价曲线。

**实验与验收** 比较重采样、加权和阈值调整，校准参数只用验证集；分组报告准确性与校准。

**常见误区** 在类别重加权后直接把输出当原始分布概率；把校准当准确率提升。

## 040 训练诊断与调参实验

**核心问题** 怎样从学习曲线和误差样本决定下一次实验？

**直接先修** 022、031、034、037、039

**推导计划** 建立欠拟合、过拟合、优化失败和数据问题的可检验区分；明确搜索预算和停止规则。

**图解计划** 诊断决策树、损失曲线及误差分组。

**实验与验收** 按预先计划调参，保留失败实验；用单变量和配对比较解释一次可重复改进。

**常见误区** 只报最好配置；把验证集反复使用导致的选择偏差忽略。

## 041 迁移学习与适配

**核心问题** 预训练表示什么时候可以迁移，什么时候需要重新学习？

**直接先修** 036、040

**推导计划** 解释冻结、线性探测、全量微调与学习率分组；区分域偏移、任务变化和负迁移。

**图解计划** 冻结到全量更新的参数与表示变化。

**实验与验收** 在合法小数据上比较从零、冻结和微调，控制标签量与预算；诊断一次负迁移。

**常见误区** 把预训练数据泄漏当迁移优势；将全部参数都解冻视为默认最优。

## 042 可靠神经网络阶段项目

**核心问题** 能否独立完成从任务定义到可信比较的小型深度实验？

**直接先修** 040

**推导计划** 重新串联风险、模型、反传、优化、正则化和统计证据；讨论容量理论补 038，采用预训练补 041。

**图解计划** 端到端实验审计图与误差归因图。

**实验与验收** 提交 MLP 研究包：手算、梯度测试、至少一个强基线、预算匹配比较、区间和失败案例。

**常见误区** 追求新颖名称却缺少正确性与基线；把复现练习包装成原创贡献。

## F 视觉结构与空间任务

### 043 至 048 共 6 个单元 按问题选择的架构专题

围绕局部性、共享、残差与空间输出学习；ViT 需跨接 053。

阶段验收产出 至少一种视觉任务的完整实验；不要求完成全部视觉架构。

#### 043 卷积局部性与平移结构

**核心问题** 局部连接与权重共享为什么适合某些空间数据？

**直接先修** 025、027、031

**推导计划** 推导卷积和互相关、输出尺寸、padding、stride、dilation、感受野及参数量。

**图解计划** 滑窗计算、共享权重与边界效应。

**实验与验收** 手算二维小卷积并实现前后向，与框架核验；检验平移等变性的条件。

**常见误区** 把平移等变与不变混为一谈；忽略步幅和边界打破的对称性。

#### 044 深层卷积与残差网络

**核心问题** 残差连接怎样改变信息和梯度流动？

**直接先修** 035 至 036、043

**推导计划** 推导残差块的前后向及形状匹配；解释下采样、捷径投影与深度可训练性。

**图解计划** 普通堆叠和残差路径的计算图。

**实验与验收** 搭建小型 CNN 与 ResNet，对照参数量和预算；记录层间梯度及训练稳定性。

**常见误区** 把残差网络优势完全归结为一个口号；忽略宽度和计算预算混杂。

#### 045 视觉输入与增强设计

**核心问题** 裁剪、颜色变化与归一化对任务的假设是什么？

**直接先修** 037、043

**推导计划** 明确图像坐标、通道、插值、归一化与标签保持条件；分析训练与测试预处理差异。

**图解计划** 增强前后的样本及标签几何变换。

**实验与验收** 做增强审计与消融，加入背景变化测试；保存可视化样本和可重放随机参数。

**常见误区** 对医学或科学图像盲用自然图像增强；旋转图像却不更新标注。

## 046 检测分割与结构化预测

**核心问题** 从整图标签到框和像素，目标与评价如何改变？

**直接先修** 039、044 至 045

**推导计划** 分段推导 IoU、框回归和像素损失；解释匹配、NMS 与 mAP 的评估约定。

**图解计划** 框匹配、分割掩码与多尺度特征图。

**实验与验收** 选择检测或分割一种任务完成小实验；核对空目标、重叠目标及评估实现。

**常见误区** 把检测 mAP 与分类准确率直接比较；标注与预测坐标系不一致。

## 047 视觉 Transformer 与混合结构

**核心问题** 把图像切成 token 会改变什么归纳偏置和资源需求？

**直接先修** 043、053

**推导计划** 推导 patch 嵌入、位置表示和注意力复杂度；对照卷积与全局交互的假设。

**图解计划** CNN 感受野与 patch 注意力的连接图。

**实验与验收** 等训练预算比较小型 CNN 与 ViT，记录数据量敏感性和显存；不推导为普遍排名。

**常见误区** 小数据小预算结果被外推到大规模；忽略预训练条件差异。

## 048 视觉研究项目

**核心问题** 怎样在视觉任务上形成可复查的模型与误差结论？

**直接先修** 022、040、044 至 045

**推导计划** 依任务选分类、检测或分割；检测分割补 046，采用 ViT 补 047，使用预训练补 041，均为条件先修。

**图解计划** 主结果、子群误差和域偏移的证据图。

**实验与验收** 交付数据许可说明、强基线、公平预算、消融、跨域检查和失败案例；保留封存测试。

**常见误区** 把数据增强泄漏或预训练重叠造成的优势当方法贡献。

# G 序列注意力与语言模型

## 049 至 057 共 9 个单元 按问题选择的架构专题

RNN 形成可选历史与机制对照；Transformer 主线可从 049 直接进入 052。

阶段验收产出 经过 mask 和标签移位核验的小型语言模型或受控适配实验。

### 049 词元嵌入与序列数据

**核心问题** 离散符号怎样进入可微模型，切分方式又影响什么？

**直接先修** 017、024、030

**推导计划** 解释字符、子词与词元，推导嵌入查表的矩阵视角；说明 padding、长度和掩码。

**图解计划** 文本到 token 再到 embedding 的形状链。

**实验与验收** 训练一个小型词元化与嵌入实验，核对未知符号、特殊 token 和序列边界。

**常见误区** 把词元数当字数；忽略分词变化对损失和速度比较的影响。

### 050 循环网络与时间反向传播

**核心问题** 状态怎样积累历史，长期依赖为何难以训练？

**直接先修** 027、035、049

**推导计划** 展开 RNN 计算图，完整推导 BPTT 与跨时间 Jacobian 连乘；解释截断和梯度裁剪。

**图解计划** 时间展开图及梯度沿时间传播。

**实验与验收** 实现小 RNN 并核验短序列梯度；用延迟任务观察依赖长度与梯度变化。

**常见误区** 把截断 BPTT 当完整梯度；错误地跨独立序列携带状态。

### 051 门控记忆与编码解码

**核心问题** LSTM 和 GRU 如何控制信息保留，序列到序列为何需要对齐？

**直接先修** 050

**推导计划** 逐项解释门控更新；建立 teacher forcing 与训练推理差异，参数公式按一个门控模型展开。

**图解计划** 门控状态流与 encoder-decoder 的信息瓶颈。

**实验与验收** 完成复制或小型转换任务，比较 RNN 与一种门控模型；检查起止符和长度处理。

**常见误区** 把门控等同于无限记忆；只在 teacher forcing 下评估生成。

## 052 注意力的逐项计算

**核心问题** 一个位置怎样根据内容选择其他位置的信息？

**直接先修** 012、019、049

**推导计划** 从加权和推导 Q、K、V 与 scaled dot-product attention；说明尺度、掩码和梯度形状。

**图解计划** 一个可手算的注意力矩阵与信息流。

**实验与验收** 手算小注意力并与 PyTorch 对齐；检查 padding 和因果 mask，注入未来信息检测泄漏。

**常见误区** 把注意力权重直接当因果解释；混淆不同 API 的 mask 布尔语义。

## 053 Transformer 块与位置

**核心问题** 注意力、前馈、残差、归一化和位置怎样形成完整模型？

**直接先修** 036、052

**推导计划** 逐层推导多头拆合、FFN 和残差 shape；比较 pre-norm 与 post-norm，解释位置编码及 RoPE 动机。

**图解计划** encoder、decoder 与完整块的张量流。

**实验与验收** 从基础算子搭建小 Transformer 块，与参考实现对齐；测试排列、长度与位置变化。

**常见误区** 把并行训练当成自回归生成也能完全并行；忽略归一化位置。

## 054 预训练目标与数据构造

**核心问题** 掩码预测、自回归预测与编码解码究竟学习不同的什么？

**直接先修** 019、021、053

**推导计划** 推导条件概率分解和 token 级负对数似然；解释标签移位、packing、loss mask 与数据去重。

**图解计划** 三类目标可见信息的掩码图。

**实验与验收** 构造同一语料上的两种目标，核验标签移位和样本边界；报告按有效 token 归约的损失。

**常见误区** 把训练输入与目标错位；跨样本注意力泄漏；将困惑度跨分词器直接比较。

## 055 小型语言模型训练与规模

**核心问题** 训练语言模型时数据、参数、计算预算怎样相互制约？

**直接先修** 033 至 035、054、065

**推导计划** 推导参数量、每步 token 数和主要计算量估计；区分经验缩放拟合、适用区间与理论保证。

**图解计划** 损失随数据、参数和计算预算变化的图。

**实验与验收** 训练可承担的小型 decoder，记录有效 token、吞吐、显存与验证损失；给出预算上限。

**常见误区** 拿小规模实验外推前沿模型能力；忽略数据质量和重复度。

## 056 生成解码与 KV 缓存

**核心问题** 同一个概率模型为什么能产生不同质量、长度和延迟的输出？

**直接先修** 054

**推导计划** 推导贪心、采样、温度、top-k 和 top-p；说明 KV 缓存的张量结构、内存与自回归复杂度。

**图解计划** 逐 token 解码与缓存复用的时序图。

**实验与验收** 固定 prompt 比较解码配置，核对缓存与无缓存输出；统计长度、延迟及重复退化。

**常见误区** 把采样变化当模型变强；声称温度等于可信度；忽略终止条件。

## 057 语言模型实验与评价

**核心问题** 损失改善、任务能力与开放式回答质量是否一致？

**直接先修** 022、040、055 至 056

**推导计划** 分清困惑度、精确匹配、任务成功率与人工评价；说明污染、长尾失败和裁判偏差。本单元以从零训练路线验收。

**图解计划** 预训练指标到下游任务的证据链。

**实验与验收** 交付小型语言模型、盲测题集、污染检查、误差分类与不确定性；若专做适配，改走 L1 加共同评价单元。

**常见误区** 只挑有利 prompt；单一模型裁判替代验证；把流畅度当事实正确。

## H 表示学习与生成方法

### 058 至 064 共 7 个单元 按问题选择的目标专题

重构、对比、变分、对抗、去噪各自有不同假设；择一家族深入。

阶段验收产出 一个表示或生成假设的推导、实现、消融与明确适用边界。

### 058 自编码器与潜在表示

**核心问题** 重构输入为什么可能形成有用表示，又为何可能无效？

**直接先修** 025、037

**推导计划** 推导编码、瓶颈和重构损失；在线性特殊情形对照 PCA，解释去噪与稀疏约束。

**图解计划** 数据空间到潜在空间再到重构的图。

**实验与验收** 实现基础和去噪自编码器，比较重构与下游线性探测；检查模型是否仅复制输入。

**常见误区** 把重构好等同于语义表示好；把二维可视化当真实类别分离证明。

### 059 自监督与对比学习

**核心问题** 没有人工标签时，学习目标从哪里来？

**直接先修** 019、025、037、041

**推导计划** 推导对比相似度与 InfoNCE 形式，解释正负样本、温度与坍塌；比较重构式和非对比思路。

**图解计划** 增强视图、嵌入分布与负样本构造。

**实验与验收** 用小数据比较随机初始化、对比预训练与监督预训练；固定线性探测协议并做增强消融。

**常见误区** 把所有无标签目标视为等价；正负样本语义错误；在线性探测中偷偷全量微调。

## 060 变分自编码器与 ELBO

**核心问题** 引入潜变量后，难算的似然怎样变成可训练目标？

**直接先修** 017、019、058

**推导计划** 分段完整推导 ELBO、近似后验与重参数化；计算对角 Gaussian KL，解释各项单位及归约。

**图解计划** 生成模型、推断模型与重参数化噪声流。

**实验与验收** 用二维和小图像数据训练 VAE，核对 KL 和重构项；观察后验坍塌并测试一个干预。

**常见误区** 把 ELBO 等同精确似然；误解重参数化适用所有离散潜变量。

## 061 对抗生成与博弈训练

**核心问题** 判别器提供的学习信号怎样改变生成器分布？

**直接先修** 019、030、032

**推导计划** 推导基本 GAN 目标与交替更新；在理想判别器条件下解释分布距离联系，标明假设。

**图解计划** 生成器判别器博弈及模式坍塌示意。

**实验与验收** 在二维分布训练小 GAN，记录覆盖度和不同种子；展示一次模式坍塌与诊断。

**常见误区** 将判别损失下降直接当生成质量提高；把理想化理论套到有限训练。

## 062 离散扩散与去噪学习

**核心问题** 逐步加噪为什么可以反过来生成数据？

**直接先修** 017 至 019、030、032、035

**推导计划** 先补马尔可夫分解、条件 Gaussian 与变分下界，再推前向闭式、反向参数化及 KL 到噪声预测的关系；不要求完整 VAE 实验。

**图解计划** 前向噪声链和反向去噪链。

**实验与验收** 从二维数据开始实现 DDPM，再选小图像；验证噪声日程、时间嵌入与采样边界。

**常见误区** 把简化噪声 MSE 在任意设置下都称为精确似然；混用时间索引和方差公式。

## 063 生成模型评价与风险

**核心问题** 逼真、覆盖、多样性、条件一致性与记忆泄漏怎样分别检验？

**直接先修** 019、022、030

**推导计划** 解释似然、特征距离与样本指标假设；只补实际比较的 059 至 062 模型家族，区分估计误差、特征选择与样本量影响。

**图解计划** 质量覆盖二维对照及最近邻审计。

**实验与验收** 为两类小生成模型设计公平协议，核对预处理、样本量和种子；加入近邻记忆检查。

**常见误区** 只看精选样本；把单一 FID 排序当绝对质量；忽略训练数据与评估样本重叠。

## 064 表示或生成研究项目

**核心问题** 怎样围绕一个生成或表示假设完成有边界的研究？

**直接先修** 022、040、058

**推导计划** 选择一种目标：对比表示补 059，VAE 补 060，GAN 补 061，扩散补 062；跨家族比较另补 063。

**图解计划** 假设、机制、干预与证据的项目图。

**实验与验收** 交付可复跑实验、目标推导、强基线、失败样本与限制；只对实际训练规模作结论。

**常见误区** 把学完所有生成家族设为开题条件；把样本美观当研究假设成立。

# I 训练推理与研究系统

## 065 至 072 共 8 个单元 贯穿全程的系统与证据

065 和 069 可在首个训练循环后进入；多设备不是零基础的硬件门槛。

阶段验收产出 可重建环境、可追溯结果、资源测量和可审查的研究结论。

### 065 设备显存与性能测量

**核心问题** 训练时间与显存到底花在哪里，怎样测量才可信？

**直接先修** 030 至 031

**推导计划** 分解参数、梯度、优化器状态、激活和临时缓冲；解释异步 GPU 计时、warmup 与吞吐。

**图解计划** 一次训练 step 的时间线与显存分解。

**实验与验收** profile 一个 CPU 或可用 GPU 实验，报告峰值显存和稳态吞吐；定位真实瓶颈。

**常见误区** 忘记同步便宣称加速；只算参数显存；把首次启动时间当稳态性能。

### 066 混合精度与激活重计算

**核心问题** 怎样在可控数值误差下交换显存、速度与计算？

**直接先修** 014、034、065

**推导计划** 解释 FP32、FP16、BF16、autocast 与 loss scaling；推导梯度累积归约与 checkpoint 重算代价。

**图解计划** 精度路径和保存激活对比重算的图。

**实验与验收** 逐项验证全精度、混合精度、累积和 checkpoint；比较梯度与结果误差并报告不支持条件。

**常见误区** 把累积批次视为与大批次完全等价，忽略 BN 及随机状态；所有张量强制半精度。

## 067 分布式训练的基本语义

**核心问题** 多设备怎样获得正确的同一个训练目标？

**直接先修** 018、030、066

**推导计划** 推导数据并行梯度平均、有效批量、采样器和通信代价；区分数据并行、参数分片与模型并行。

**图解计划** 多rank采样、反传、all-reduce和更新时序。

**实验与验收** 先以本地多进程或数值模拟核对梯度，再在有资源时实跑；无GPU时明确只验证语义。

**常见误区** 各rank重复相同数据；损失重复除法；把模拟通信时间当真实集群性能。

## 068 推理导出与服务评价

**核心问题** 模型训练正确后，部署输入与响应是否仍然可靠？

**直接先修** 021、039、065

**推导计划** 解释eval、inference模式、批处理、导出和一致性测试；定义延迟分位数、吞吐与质量约束。

**图解计划** 预处理、模型、后处理与服务队列。

**实验与验收** 导出或封装小模型，逐样本核对数值和预处理；测冷启动及稳态延迟，设置失败回退。

**常见误区** 只报平均延迟；部署预处理改变；把离线指标等同在线可用性。

## 069 数据模型与实验资产管理

**核心问题** 怎样保证一年后还能知道结果由哪个数据与模型产生？

**直接先修** 006、021、030

**推导计划** 建立数据来源、许可、去重、版本、模型卡、配置和随机状态记录；区分可复跑与完全确定性。

**图解计划** 数据版本、代码、配置、权重和结果的追溯图。

**实验与验收** 打包环境、运行入口、数据说明和校验信息；让全新环境重建实验并核对容差。

**常见误区** 未经许可发布数据或模型；把设seed当跨硬件逐位可复现保证。

## 070 论文复现消融与研究表达

**核心问题** 怎样把一篇论文拆成可核验的主张与实验？

**直接先修** 022、040、069

**推导计划** 提取任务、符号、假设、算法、预算和基线；区分复现失败、实现差异与主张被反驳。

**图解计划** 论文主张到可观测量和实验控制的映射。

**实验与验收** 完成小规模复现或预注册计划，写完整消融和负结果；注明缩规模改变了哪些证据。

**常见误区** 只复刻网络结构；将资源差异造成的结果差异直接判为论文错误。

## 071 分布外鲁棒性与不确定性

**核心问题** 模型什么时候应承认不知道，测试之外又能信任多少？

**直接先修** 022、039

**推导计划** 区分数据与模型不确定性、分布漂移、攻击与自然扰动；介绍覆盖率与拒答边界。部署压力测试补 068，容量理论补 038。

**图解计划** 风险覆盖曲线、域偏移和校准失效。

**实验与验收** 建立预先定义的扰动与子群测试，报告覆盖率和风险；构造置信但错误的实例。

**常见误区** 把 softmax 最大值当可靠置信度；把通过有限测试解释为安全保证。

## 072 独立研究项目与审查

**核心问题** 怎样形成可以被他人批评、重跑和继续推进的研究结论？

**直接先修** 042、070 至 071

**推导计划** 依据问题选择 F、G、H 或高级分支的直接先修；复用共同评价与证据规范。

**图解计划** 问题、主张、证据、替代解释与适用边界全图。

**实验与验收** 提交研究问题、相关工作、可重跑代码、主要推导、基线消融、预算和限制；区分已验证与待验证。

**常见误区** 为了“完整”同时做所有路线；把课程项目等同已经具备发表价值。

## 高级分支怎样进入

以下 30 个单元按 6 条分支组织，每条 5 个。编号在分支内独立，不计入 001 至 072。Gx 是连续生成分支的名称，其单元编号为 G1 至 G5，避免与主体 G 阶段的 049 至 057 混淆。

高级分支仍承诺把必要的新概念讲清楚，但不承诺一个单元就能替代完整的领域课程。微分方程、随机微积分、因果识别、系统队列等内容需按推导密度分段；课题涉及更高数学或专业知识时明确补课。

### T 理论与可信解释 T1 至 T5

研究模型为什么有效以及结论在哪些条件下成立。验收方向：一项有条件、有反例、有实证边界的理论或机制研究。

### S 图几何与科学机器学习 S1 至 S5

科学课题先补领域模型、数值方法和观测过程，再选深度方法。验收方向：与传统方法比较，并检查单位、守恒、稳定性及可识别性。

### L 语言模型后训练与 Agent 系统 L1 至 L5

RL 式后训练需策略梯度；SFT 与 DPO 可走独立入口，黑盒 Agent 评价可从 L4 至 L5 开始。验收方向：可重放轨迹、冻结任务集、公平成本与可归因的系统结果。

### M 多模态与世界模型 M1 至 M5

根据任务选择模态、对齐方式和时间结构，避免把数据捷径当能力。验收方向：单模态强基线、跨模态干预、真实误差与权限风险审计。

### Gx 连续生成与概率输运 G1 至 G5

连续时间扩散和流需要额外数学，不是学习 DDPM 的前置。验收方向：一个低维可核验且清楚区分目标、求解器和评价的生成研究。

### X 高效模型与规模系统 X1 至 X5

把数值正确性、任务质量与实际成本放在同一证据框架中。验收方向：质量约束下的成本比较，以及可重放负载和硬件适用边界。

## T 理论与可信解释

### T1 至 T5 共 5 个深入单元 按研究问题选学

研究模型为什么有效以及结论在哪些条件下成立。

分支验收产出 一项有条件、有反例、有实证边界的理论或机制研究。

### T1 优化收敛与隐式偏置

**核心问题** 训练算法在什么假设下能被证明有效，它又偏好哪些解？

**直接先修** 015、032、034、038

**推导计划** 分段证明平滑凸目标的梯度下降界，再讨论随机梯度条件；用线性模型分析隐式偏置，深网仅述已知边界。

**图解计划** 定理条件与现实训练的差距；不同算法选解路径。

**实验与验收** 复现线性可分数据上的方向变化，核验一个收敛界；列出无法外推至深网的假设。

**常见误区** 把凸或线性结论无条件用于非凸有限宽网络。

### T2 统计学习与泛化界

**核心问题** 有限样本能提供怎样的泛化控制，界为什么可能不紧？

**直接先修** 018、020、022、038

**推导计划** 补充集中不等式与函数类复杂度，推导一个有限假设类界；区分上界、典型行为和数据依赖分析。

**图解计划** 复杂度、样本量与实际误差的对照。

**实验与验收** 计算一个可检查泛化界并与实验比较；说明哪些数据依赖选择破坏前提。

**常见误区** 界数值很大便断言理论无用；从界的存在推断现实性能。

### T3 宽网络核视角与特征学习

**核心问题** 无限宽或局部线性化能解释什么，又忽略了什么？

**直接先修** 013、015、027、038

**推导计划** 补充核与 Gram 矩阵，推导一阶参数线性化和 NTK 表达；明确极限、步长和参数化约定。

**图解计划** 固定核学习与表示变化的对照。

**实验与验收** 在小网络比较线性化预测与真实训练轨迹；扫描宽度和训练幅度，标注近似失效区域。

**常见误区** 把无限宽极限当全部网络的机制；忽略参数化改变尺度。

## T4 贝叶斯深度学习与模型集合

**核心问题** 预测不确定性怎样与参数不确定性联系？

**直接先修** 017、019、060、071

**推导计划** 推导 Bayes 预测积分及 Monte Carlo 近似；比较变分、集成和近似方法，分清近似误差与校准。

**图解计划** 参数后验到预测分布的不确定性传播。

**实验与验收** 在一维回归中比较单模型、集成和一种近似 Bayes 方法，测试域外过度自信。

**常见误区** 把集成自动称为精确后验；把高不确定性当必然正确的拒答依据。

## T5 可解释性与因果主张

**核心问题** 解释图究竟说明模型依赖还是世界中的因果关系？

**直接先修** 011、022、071

**推导计划** 推导梯度归因并补充干预、混杂和因果识别的基本概念；区分局部敏感性、反事实和因果效应。

**图解计划** 相关特征、模型归因与干预结果的分叉。

**实验与验收** 对归因方法做参数随机化与输入扰动检查；在已知生成机制数据上测试一项因果主张。

**常见误区** 将注意力或热力图直接解读为因果；忽略解释对基线和尺度的依赖。

# S 图几何与科学机器学习

## S1 至 S5 共 5 个深入单元 按研究问题选学

科学课题先补领域模型、数值方法和观测过程，再选深度方法。

分支验收产出 与传统方法比较，并检查单位、守恒、稳定性及可识别性。

### S1 图神经网络与关系数据

**核心问题** 非规则关系结构怎样成为可学习的计算对象？

**直接先修** 009、030

**推导计划** 定义图、邻接、消息传递和置换等变；推导一种图卷积与池化，说明节点与图任务拆分。图注意力扩展另补 052。

**图解计划** 消息传递邻域、聚合与层间扩散。

**实验与验收** 实现小图模型和关系无关基线，检查节点重编号一致性与跨图划分；观察过平滑。

**常见误区** 图边偷带测试标签；把同图节点随机拆分等同新图泛化。

### S2 对称性几何与等变网络

**核心问题** 怎样把旋转、平移或排列对称性写进模型？

**直接先修** 008、013、043、S1

**推导计划** 从群作用与不变等变定义补起，推导一个可检查等变层；高级表示论按研究任务另补。

**图解计划** 输入变换与输出变换的交换图。

**实验与验收** 选二维旋转或分子几何任务，检验等变误差并与增强基线比较；记录坐标和单位。

**常见误区** 不验证任务是否真具有该对称性；把近似数值等变说成严格保证。

### S3 微分方程与可微模拟基础

**核心问题** 连续动力系统怎样离散计算并对参数求导？

**直接先修** 010 至 011、015、029

**推导计划** 补充 ODE、初值、稳定性与 Euler 方法，再到自动微分穿过求解器；PDE 与边界条件分段建立。

**图解计划** 连续轨迹、离散步长与反向敏感度。

**实验与验收** 用解析 ODE 核验状态与参数梯度，扫描步长误差；写清方程、初边值条件、离散化和传统求解器，区分解误差与残差。

**常见误区** 数值求解器误差被当成模型误差；无条件交换离散化与求导。

## S4 物理约束网络与神经算子

**核心问题** 从拟合一个解到学习解算子，需要哪些额外假设？

**直接先修** 036、040、S3

**推导计划** 分别建立 PINN 残差、边界初值损失和算子学习对象；补充函数空间直观，明确两类任务不可混同。

**图解计划** 残差约束、采样点与输入函数到解函数的映射。

**实验与验收** 选择 PINN 或神经算子完成小任务，对照传统数值方法；报告解误差、守恒、边界和计算成本。

**常见误区** 只报告训练残差；采样分布造成误导；把拟合单个解称为通用求解器。

## S5 科学数据与逆问题研究

**核心问题** 物理数据稀疏、有噪声或不可识别时怎样形成可信结论？

**直接先修** 022、071、S3

**推导计划** 补充前向逆向问题、可识别性、正则化和观测模型；领域知识由具体课题补入，不宣称课程可替代。

**图解计划** 观测过程、参数恢复与等价解释。

**实验与验收** 用合成真值检验识别与不确定性，再做真实数据验证；报告单位、守恒、外推和传统基线。

**常见误区** 参数拟合好就宣称机制真实；忽略观测偏差和不可识别性。

# L 语言模型后训练与 Agent 系统

## L1 至 L5 共 5 个深入单元 按研究问题选学

RL 式后训练需策略梯度；SFT 与 DPO 可走独立入口，黑盒 Agent 评价可从 L4 至 L5 开始。

分支验收产出 可重放轨迹、冻结任务集、公平成本与可归因的系统结果。

### L1 语言模型适配与参数高效微调

**核心问题** 怎样在有限数据与算力下改变语言模型行为？

**直接先修** 013、041、054

**推导计划** 推导 LoRA 低秩更新与可训练参数量；解释 SFT 样本格式、loss mask、冻结和量化适配的误差边界。

**图解计划** 全量微调、适配器和低秩更新的参数流。

**实验与验收** 对合法小模型比较冻结、LoRA 和可承担的全量微调；固定数据与评价，报告显存和遗忘。

**常见误区** 把量化权重与训练 dtype 混为一谈；训练集答案泄漏入测试 prompt。

### L2 序贯决策与策略梯度桥接

**核心问题** 从监督预测转向奖励反馈时，学习问题发生了什么变化？

**直接先修** 016、018、024、032

**推导计划** 分段建立 MDP、回报、价值和策略，再推导 REINFORCE 及基线；说明 on-policy 与重要性采样。

**图解计划** 轨迹、奖励归因与梯度估计图。

**实验与验收** 先做 bandit 再做小 MDP，手算策略梯度并核验 Monte Carlo 估计；报告方差和奖励设计。

**常见误区** 直接从 PPO 术语开始；把奖励当真实目标；忽略环境反馈改变数据分布。

### L3 偏好学习与语言模型后训练

**核心问题** 示范、偏好和奖励怎样变成训练目标，评价又怎样避免自证？

**直接先修** 019、056、L1

**推导计划** 推导偏好概率模型、奖励建模和 DPO 损失；RL 解释与 KL 约束策略推导先补 L2，PPO 另核对重要性比率与裁剪语义。

**图解计划** SFT、偏好数据、奖励与策略更新链。

**实验与验收** 在玩具偏好任务复现一种方法并与 SFT 比较；独立留出评价，检查奖励投机与分布变化。

**常见误区** 把偏好胜率当事实或安全保证；从同一裁判生成并验证全部证据。

## L4 检索工具与 Agent 实验系统

**核心问题** 怎样把可调用模型组织成可追踪的任务执行系统？

**直接先修** 006、021

**推导计划** 从黑盒接口补结构化请求、schema、超时重试与幂等，再讲检索、状态、记忆和终止；用白名单、最小权限隔离不可信内容。

**图解计划** 检索生成数据流与带失败恢复的 Agent 状态机。

**实验与验收** 以合成或授权数据建沙盒；固定模型与环境版本，用 mock 和 replay 核验轨迹、权限拒绝和失败恢复，不需训练大模型。

**常见误区** 把 Agent 系统性能直接归功模型参数；工具越多越好；把不可信内容当指令。

## L5 Agent 与检索系统的研究评价

**核心问题** 系统改进来自检索、推理、工具、记忆还是评测偏差？

**直接先修** 022、L4

**推导计划** 定义任务成功、轨迹错误、延迟成本和权限边界；设计配对任务、组件干预及多次运行，不强称普遍因果。

**图解计划** 失败树、组件消融与质量成本前沿。

**实验与验收** 交付冻结任务集、可重放轨迹、预算匹配基线、检索召回和端到端指标；审计污染与裁判偏差。

**常见误区** 只统计最终答案；忽略工具失败、环境版本、随机采样和成功条件漂移。

## M 多模态与世界模型

### M1 至 M5 共 5 个深入单元 按研究问题选学

根据任务选择模态、对齐方式和时间结构，避免把数据捷径当能力。

分支验收产出 单模态强基线、跨模态干预、真实误差与权限风险审计。

### M1 跨模态表示与对齐

**核心问题** 图像与文本怎样共享可比较的表示空间？

**直接先修** 049、059

**推导计划** 推导双编码器对比目标与批内负样本，分析温度和配对假设；选 CNN 补 044、选 ViT 补 047，给定表示实验可先开始。

**图解计划** 双塔编码与跨模态相似度矩阵。

**实验与验收** 用小型授权配对数据做检索实验，比较单向双向目标；检查近重复与语义假负样本。

**常见误区** 把相关图文当精确语义对齐；零样本标签模板只选最优版本。

### M2 多模态融合与视觉语言模型

**核心问题** 视觉表示如何进入语言推理，信息在哪一步丢失？

**直接先修** 053 至 054、M1

**推导计划** 比较投影、交叉注意力和统一 token；推导融合层 shape 与计算量，区分感知错误与语言偏差。

**图解计划** 视觉编码器到语言模型的接口与信息路径。

**实验与验收** 在小模型或公开权重上做受控视觉问答，测试遮挡和文本干扰；记录输入尺寸与 token 预算。

**常见误区** 只用语言先验就通过任务；将视觉幻觉全部归为解码问题。

### M3 音频视频与时间结构

**核心问题** 连续信号怎样离散为模型输入而保留时间含义？

**直接先修** 053、065

**推导计划** 补采样率、混叠、窗函数与频谱直观；推导分帧 shape，分析视频采样对齐。若选 RNN 再补 050，不设统一门槛。

**图解计划** 波形到频谱以及视频帧时间线。

**实验与验收** 选择音频或短视频任务，核对采样与标签对齐；比较打乱时间顺序的基线。

**常见误区** 重采样后沿用旧时间戳；随机拆帧导致同视频泄漏。

## M4 预测世界模型与模型式决策

**核心问题** 预测未来是否足以支持可靠规划？

**直接先修** 030、S3、L2

**推导计划** 建立状态、潜变量动力学、多步误差与规划目标，解释部分可观测性及滚动误差；采用扩散生成时再补062。

**图解计划** 真实环境、学习模型与规划闭环。

**实验与验收** 在简单动力系统学习一步和多步模型，再测试闭环规划；报告模型误差与控制失败的区别。

**常见误区** 把漂亮视频视为可用世界模型；离线预测好便宣称闭环稳定。

## M5 多模态研究的证据与偏差

**核心问题** 跨模态能力是否来自数据捷径、单模态线索或真实交互？

**直接先修** 022、071、M1

**推导计划** 设计缺失模态、冲突模态、配对置乱和反事实样本；区分诊断干预与真实分布结论。

**图解计划** 模态消融矩阵与错误来源图。

**实验与验收** 为所选任务建立单模态强基线、跨域和冲突测试；报告隐私许可、群体表现与局限。

**常见误区** 多模态模型更大就视为融合有效；忽略单模态可解题。

# Gx 连续生成与概率输运

## G1 至 G5 共 5 个深入单元 按研究问题选学

连续时间扩散和流需要额外数学，不是学习 DDPM 的前置。

分支验收产出 一个低维可核验且清楚区分目标、求解器和评价的生成研究。

### G1 分数匹配与去噪关系

**核心问题** 生成分布的对数密度梯度为何可以替代显式密度？

**直接先修** 011、017、019、062

**推导计划** 推导 score 定义及去噪 score matching 联系；补充积分分部的边界条件，说明不可归一化密度限制。

**图解计划** 密度、score 向量场与噪声尺度。

**实验与验收** 在已知二维密度上学习 score 并与解析解比对，观察低密度区域误差。

**常见误区** 将 score 视为样本概率；忽略边界条件及噪声分布假设。

### G2 连续扩散与随机微分方程

**核心问题** 离散加噪如何连接连续时间动力学？

**直接先修** S3、G1

**推导计划** 分段补 Brownian、Itô、散度与 Fokker-Planck 方程；推导可解析特例，在声明正则条件后引用一般反向 SDE，明确时间方向。

**图解计划** SDE 样本路径与概率流 ODE 轨迹对照。

**实验与验收** 在解析过程中验证边缘分布与概率流 ODE；比较步长误差，写清扩散系数、正则条件及哪些一般结论尚未完整证明。

**常见误区** 没有随机微积分先修便只背反向公式；混淆时间方向与符号。

### G3 流模型流匹配与输运

**核心问题** 可逆密度变换与学习速度场分别怎样完成生成？

**直接先修** 013、017、S3

**推导计划** 先补行列式、变量替换、散度与连续性方程，推导可逆密度变换，重建连续流和 flow matching 目标；明确可逆与正则条件。

**图解计划** 概率质量经映射和速度场运输的图。

**实验与验收** 先实现低维可逆流，再训练一个简单流匹配模型；检查质量覆盖与求解误差。

**常见误区** 把所有含 flow 的方法当同一目标；忽略 Jacobian 可算性的结构要求。

## G4 潜空间条件生成与引导

**核心问题** 条件、压缩和 guidance 分别改变什么？

**直接先修** 053、058、062

**推导计划** 推导条件与无条件预测组合的基本形式，解释潜空间压缩误差和引导强度的质量多样性权衡。

**图解计划** 像素空间与潜空间扩散及条件输入路径。

**实验与验收** 在玩具标签条件生成上扫描 guidance 强度，测条件一致性与覆盖；不依赖大型商业模型。

**常见误区** 引导增强被解释为精确后验采样；只报告选出的漂亮样本。

## G5 生成算法比较与研究设计

**核心问题** 怎样比较不同生成目标和采样器而不过度外推？

**直接先修** 022、063、G1

**推导计划** 统一数据、样本预算、评价特征与采样成本；只补实际比较算法的 G2、G3 或 G4 先修。

**图解计划** 质量、覆盖、速度与内存的多目标前沿。

**实验与验收** 交付两种可承担方法或采样器的配对比较，记录预处理、随机种子、步数及失败模式。

**常见误区** 混用不同评估实现；训练成本与采样成本未分开；单一分数决定全部结论。

## X 高效模型与规模系统

### X1 至 X5 共 5 个深入单元 按研究问题选学

把数值正确性、任务质量与实际成本放在同一证据框架中。

分支验收产出 质量约束下的成本比较，以及可重放负载和硬件适用边界。

### X1 规模规律与实验外推

**核心问题** 怎样用有限预算拟合规模趋势并知道不能外推什么？

**直接先修** 022、055、065

**推导计划** 推导对数坐标拟合、残差与不确定性，区分参数、数据和计算最优分配；检查幂律假设。

**图解计划** 训练规模、拟合区间与外推不确定性带。

**实验与验收** 在小型模型族做受控规模实验，留出一个规模点验证；报告数据重复与最优超参数混杂。

**常见误区** 把经验幂律当定律；只用两点预测远超观测范围的模型能力。

### X2 高效注意力与长上下文

**核心问题** 注意力的计算、内存和信息需求可以怎样取舍？

**直接先修** 052 至 053、056、066

**推导计划** 推导标准注意力复杂度、分块精确计算和稀疏近似；区分精确内核改进与改变模型目标。

**图解计划** 注意力矩阵分块、内存访问及上下文位置。

**实验与验收** 在可用硬件比较正确性、吞吐和显存；设计随位置和长度变化的检索测试。

**常见误区** 将低显存自动等同更快；长上下文窗口等于有效利用全部内容。

### X3 量化蒸馏与压缩

**核心问题** 减小模型代价时究竟牺牲哪些误差和能力？

**直接先修** 013 至 014、039、068

**推导计划** 推导线性量化尺度与舍入误差，解释校准集、蒸馏软目标和结构剪枝；区分训练后与感知训练。

**图解计划** 权重量化误差及教师学生信息流。

**实验与验收** 选择量化或蒸馏完成质量延迟内存比较；评估尾部任务和分组退化。

**常见误区** 只比较模型文件大小；同一校准集兼任测试；平均指标掩盖关键能力损失。

## X4 并行服务与系统级瓶颈

**核心问题** 多卡训练和多请求推理的瓶颈是否相同？

**直接先修** 056、067 至 068

**推导计划** 补充带宽、延迟、队列与并行效率，分析数据张量流水线并行及 prefill 和 decode 不同负载。

**图解计划** 计算通信时间线与连续批处理队列。

**实验与验收** 有硬件则做小规模测量，无硬件则仅做可核对的容量模型；明确模拟不能证明真实性能。

**常见误区** 把理论峰值当应用吞吐；只优化单请求延迟却损害服务 SLO。

## X5 成本约束下的系统研究

**核心问题** 怎样证明加速或节省资源没有以不可接受的质量退化换来？

**直接先修** 022、065、070 至 071

**推导计划** 定义质量约束下成本目标，设计负载、分位数与测量边界；压缩补 X3，高效注意力补 X2，规模或服务补 X1 或 X4。

**图解计划** 质量成本前沿、压力测试和失效区域。

**实验与验收** 交付可重放负载、质量回归、延迟吞吐与资源报告；阐明硬件版本和适用范围。

**常见误区** 速度提升没有质量约束；模拟结果写成生产保证；不报告长尾延迟。

## 阶段项目与研究质量检查

### 所有项目共同检查

- 问题明确：对象、预测或决策时点、目标总体、允许的信息和成功条件已经写出。
- 数学可检查：关键公式有符号、shape、条件和局部验算；经验现象没有写成证明。
- 实现可核验：梯度、归约、mask、数据管线和训练推理状态经过独立检查。
- 比较公平：有相关强基线，预算与搜索协议明确，保留失败和负结果。
- 证据不过界：报告适当的不确定性、子群与域偏移；小规模结果不外推前沿规模。
- 过程可追溯：数据许可、版本、环境、配置、权重、随机状态与运行入口完整。
- 风险有边界：敏感数据和不可信输入有处置；研究原型的能力没有被写成现实保证。

### 不同路线额外检查

视觉核对坐标、标注与增强；语言核对分词、标签移位和 mask；生成核对目标参数化、采样和评价预处理；科学核对单位、守恒、数值误差与传统基线；Agent 核对任务冻结、工具权限和轨迹重放；系统核对计时、负载与质量约束。

### 从大纲进入正文的建议顺序

先确认这张课程地图及优先研究路线，再制作 001 作为风格样章。样章通过后按依赖连续制作，并以阶段项目发现缺口；不在大纲审阅阶段批量生成全部教程和代码。

一个单元的最终正文应能独立阅读，但通过明确的先修链接与整条主线衔接。图、手算、代码、实验和练习围绕同一问题，避免每部分各讲各的。

## 来源与设计依据

以下一手课程、教材、框架文档和原始论文用于核对范围与关键方法。访问核验日期为 2026 年 10 月 4 日。章节排序、依赖划分和验收设计是本大纲的教学判断，不是这些来源共同认可的唯一课程。

MIT、Stanford 和 PyTorch 材料各有先修假定，不能直接当成零基础教材。本课程据此补设 A 至 C，并保留可验收跳读。正式制作代码时要锁定实际安装版本，再对照该版本官方文档；此处 main 文档链接可能继续更新。

### R01 MIT 6.S191 官方课程

用于核对全景覆盖与其既有数学先修；本课程另设零起点桥接。

<https://introtodeeplearning.com/index.html>

### R02 Stanford CS231n 官方课程与 2025 课程表

用于视觉、优化、反传、架构、自监督、生成及系统主题覆盖。

<https://cs231n.stanford.edu/2025/schedule.html>

### R03 Stanford CS224n 官方课程

用于语言表示、序列、注意力、Transformer、后训练与评价覆盖。

<https://web.stanford.edu/class/cs224n/>

### R04 Dive into Deep Learning 预备知识

用于张量、数学、概率和先基础实现后框架实现的教学组织。

[https://d2l.ai/chapter\\_preliminaries/index.html](https://d2l.ai/chapter_preliminaries/index.html)

### R05 Deep Learning 原作者公开教材

用于数学、优化、正则化和神经网络基础；2016 年教材不覆盖全部现代方法。

<https://www.deeplearningbook.org/>

### R06 PyTorch Learn the Basics

用于张量、数据、模型、自动微分、优化和保存加载 workflow。

<https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/intro.html>

## R07 PyTorch Autograd mechanics

用于自动微分、计算图、梯度模式与 eval 区别。

<https://docs.pytorch.org/docs/main/notes/autograd.html>

## R08 PyTorch Reproducibility

用于随机性、确定性和跨环境复现的限制。

<https://docs.pytorch.org/docs/main/notes/randomness.html>

## R09 Kingma 与 Ba Adam

034 自适应矩估计与偏差修正的原始方法。

<https://arxiv.org/abs/1412.6980>

## R10 Loshchilov 与 Hutter Decoupled Weight Decay Regularization

034 自适应优化中 L2 惩罚与解耦权重衰减的区别。

<https://arxiv.org/abs/1711.05101>

## R11 He 等 Deep Residual Learning for Image Recognition

044 残差网络的原始方法与实验。

<https://arxiv.org/abs/1512.03385>

## R12 Vaswani 等 Attention Is All You Need

052 至 054 原始 Transformer 结构与注意力。

<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

## R13 Chen 等 A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations

059 对比学习、增强与表示评价。

<https://arxiv.org/abs/2002.05709>

## R14 Kingma 与 Welling Auto Encoding Variational Bayes

060 ELBO 与重参数化学习。

<https://arxiv.org/abs/1312.6114>

## R15 Ho 等 Denoising Diffusion Probabilistic Models

062 离散扩散与噪声预测训练。

<https://arxiv.org/abs/2006.11239>

## R16 Raissi 等 Physics Informed Deep Learning Part I

S4 物理信息神经网络的原始路线之一。

<https://arxiv.org/abs/1711.10561>

## R17 Yao 等 ReAct Synergizing Reasoning and Acting in Language Models

L4 推理与行动交替的一种研究方法；不是完整 Agent 系统规范。

<https://arxiv.org/abs/2210.03629>

## 大纲核验与后续审阅

结构核验：72 个主体单元、30 个高级单元，共 102 个。所有单元均含核心问题、直接先修、推导计划、图解计划、实验验收和常见误区。直接先修编号均可解析，依赖图无环；示例路线闭包由同一数据自动计算。

内容核验：保留手算、从零实现和框架核验；明确 AdamW、归一化状态、mask、复现边界、采样与评价等常见风险；未把 CNN、RNN 或完整 AdamW 课程设为 Transformer 块的硬先修，未把完整深度学习课程设为黑盒 Agent 研究门槛。

本次没有执行各单元计划中的教学实验，没有生成全部教程正文，也没有将大纲发布到代码仓库。文档中的“推导计划”“图解计划”和“验收”用于确定后续制作与评审标准。

### 审阅时最有价值的反馈

- 优先想进入哪个研究问题或项目？
- 哪些基础需要更慢、更细，哪些已经能通过验收？
- 正文中希望以哪个贯穿任务作为第一条主线？

确认后即可从 001 开始制作详细样章，保持问题、图解、推导、手算、代码、实验与练习的一致性。